

Election

নিজে করো

Make Triangle

Statement:

তোমাকে ৩টা সংখ্যা দেওয়া আছে: X, Y, Z ।

তুমি এক move-এ যেকোনো একটা সংখ্যা +1 করতে পারো।

Goal হলো — এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে যেন non-degenerate triangle বানানো যায়।

Triangle condition:

$$X + Y > Z$$

$$Y + Z > X$$

$$X + Z > Y$$

Example:

$(2,2,3), (3,4,5), (5,5,5) \rightarrow \text{valid}$

$(1,2,3), (1,1,2) \rightarrow \text{invalid}$

Target:

Minimum কত move লাগবে যাতে X, Y, Z triangle form করতে পারে।

Hints:

- প্রথমে তিনটা সংখ্যাকে sort করো $\rightarrow a \leq b \leq c$
- তখন শুধু এই condition check করলেই যথেষ্ট:
 $a + b > c$

- যদি already satisfy করে $\rightarrow$ answer = 0
- না হলে:
ছোট দুইটা বাড়ানোই best (largest বাড়ালে লাভ নাই)
কত ঘাটতি আছে হিসাব করো:
দরকার: $a + b \geq c + 1$
 $moves = (c + 1) - (a + b)$

Direct formula দিয়েই answer বের করা যাবে।

Dividing Candies

Statement:

তোমাকে Nটা jar দেওয়া আছে, যেখানে i-th jar-এ $A[i]$ candies আছে।
Chef-এর Xটা বাচ্চা আছে।

Chef এমন একটা jar নিতে চায় যেটার candies X দিয়ে perfectly divide হয়
(মানে কোনো remainder থাকবে না)।

এই ধরনের jar গুলোর মধ্যে Chef সবচেয়ে বড় (maximum candies) jar নেবে।

যদি এমন কোনো jar না থাকে $\rightarrow$ answer = 0

Example:

$A = [2, 3, 5, 7]$, $X = 3 \rightarrow$ শুধু 3 divisible $\rightarrow$ answer = 3

$A = [3, 9, 11, 6]$, $X = 3 \rightarrow 3, 9, 6$ valid $\rightarrow$ max = 9

Target:

Find করো — maximum $A[i]$ যেটা X দিয়ে divisible।

না থাকলে 0 print করো।

Hints:

- প্রতিটা element check করো $\rightarrow A[i] \% X == 0$ কিনা
- valid হলে maximum track করো
- simple loop দিয়েই solve হবে
- constraints ছোট $\rightarrow$ brute force যথেষ্ট

Basically:

filter values divisible by X

তাদের মধ্যে maximum নাও

Final Element

Statement:

একটা array A দেওয়া আছে।

বারবার operation করো:

$$B[i] = A[i] \oplus A[i+1]$$

তারপর $A = B$

এভাবে করতে করতে শেষে ১টা element থাকবে।

Target:

শেষে যে single element থাকবে, সেটা বের করতে হবে।

Hints: (Test Case weak – মানে Brute force possible)

Approach 1:

যতক্ষণ array size > 1:

নতুন array বানাও

adjacent XOR করো

শেষে remaining element print করো

Complexity $\approx O(N^2) \rightarrow$ acceptable for 5000

Approach 2 Advanced (Better Thinking - Optional):

এটা আসলে Pascal Triangle pattern follow করে

Final answer = selected elements-এর XOR

Finding All

Statement:

একটা array A দেওয়া আছে, যেখানে প্রতিটা element শুধু -1, 0, বা 1।

একটা function define করা আছে:

$f(x, y) = -1$ যদি $x < y$

$f(x, y) = 0$ যদি $x = y$

$f(x, y) = 1$ যদি $x > y$

শুরুতে $X = 0$

তারপর array-এর প্রতিটা element (যেকোনো order-এ) নিয়ে update:

$$X = f(X, A[i])$$

তুমি array-টা rearrange করতে পারো (permutation)

Target:

সব possible rearrangement-এর জন্য final X কী কী হতে পারে —

সেগুলো sorted order-এ print করতে হবে।

Hints:

Values শুধু ৩টা: -1, 0, 1

তাই সব value এর brute force permutation লাগবে না

Function টা বুঝো

$f(x, y)$ basically compare করে:

ছোট হলে $\rightarrow -1$

equal হলে $\rightarrow 0$

বড় হলে $\rightarrow 1$

Key Observation

Process টা পুরোটা depend করে:

count of -1, 0, 1

order important, but pattern small

Important Behavior

1. যদি শুধু 0 থাকে:

সবসময় $X = 0$

2. যদি -1 আর 1 mix থাকে:

order change করলে:

আগে বড় value আনলে $\rightarrow X$ ছোট হতে পারে

পরে বড় আনলে $\rightarrow$ flip হতে পারে

Core Insight:

Final possible X depend করে:

-1 আছে কিনা

0 আছে কিনা

1 আছে কিনা

Count করে বিভিন্ন case এর জন্যে condition এর মাধ্যমে বের করা পসিবল।